

Aplicación de los modelos

Caso 1:

Estanque de peces

Contexto: En un estanque hay peces que se reproducen y pescadores que sacan peces.

Cada día, los peces aumentan un 10%.

Cada día, se pescan 2 peces.

Modelo Conceptual

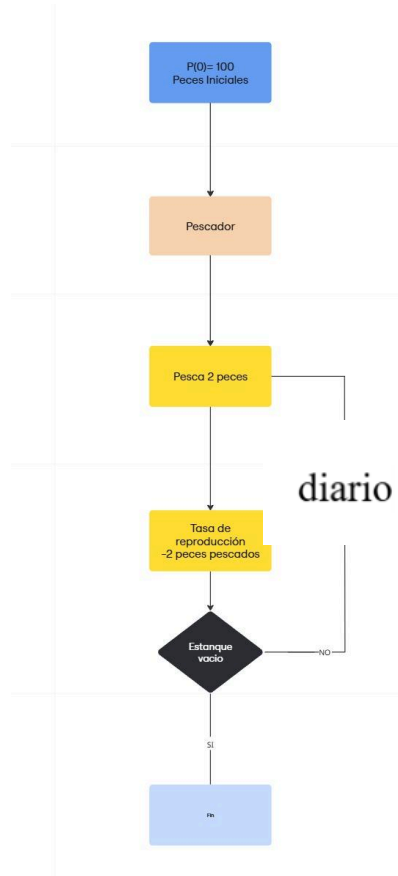
Entidades: Estanque , peces, pescadores

Atributos: Población de peces , tasa de reproducción , tasa de captura

Relaciones: Los peces se reproducen aumentando la población , la pesca reduce la población de peces.

Eventos: La reproducción diaria , y la pesca.

Diagrama de flujo



Modelado Matematico

- **Variables y Parámetros:**

P(t)= población de peces en el tiempo t

r = 0.10: tasa de reproducción

c = 2 : tasa de pesca

Ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = 0.10 \cdot P(t) - 2$$

Si $\frac{dP}{dt} > 0$ ($0.10 \cdot P > 2$) la población crece. nacen más peces de los que se pescan

Si $\frac{dP}{dt} < 0$ ($0.10 \cdot P < 2$) la población decrece, se pescan más peces de los que nacen

Solución analítica por integración

$$P(t) = 80 \cdot e^{0.10 t} + 20$$

Modelado variables de Estado

Variable de estado: P(t) Peces en el día t

Condición inicial: $P_0 = 100$

Variables intermedias (reglas de cambio)

ecuaciones de actualización discreta

Pt (Estado actual): Es el valor de la variable en el instante o día

Pt+1 (Estado futuro): Es el valor que tomará la variable en el siguiente paso de tiempo.

NI_t = Nuevos Nacimientos en el día t = $(P_t - 2) \cdot 0.10$

$$\begin{cases} P_{\text{pescados},t} = \max(0, P_t - C) \\ NI_t = P_{\text{pescados},t} \cdot r \\ P_{t+1} = P_{\text{pescados},t} + NI_t \end{cases}$$

Validación del modelo a 5 días con la condición inicial $P(0) = 100$

Día (t)	Población Inicial (Pt)	Pesca (C=2)	Población Restante (Pt-2)	Reproducción (+10%)	Población Final (Pt+1)	¿Estanque vacío?
0	100	2	98.00	+9.80	107.8	No
1	107.8	2	105.80	+10.58	116.38	No
2	116.38	2	114.38	+11.44	125.82	No
3	125.82	2	123.82	+12.38	136.20	No
4	136.20	2	134.20	+13.42	147.62	No
5	147.62	2	145.62	+14.56	160.18	No

Día (t): Representa el paso de tiempo discreto en la simulación (comenzando en el día 0)

Población Inicial (Pt): Es la cantidad de peces disponibles al comenzar el día t (la variable de estado)

Pesca (C): Es la pesca fija de 2 peces al día realizada por los pescadores

Restante (Pt -C): Es la cantidad de peces sobrevivientes tras el evento de pesca

Nacimientos (+10%): Es la entrada de nuevos peces al sistema (NIt), calculada multiplicando los peces restantes por 0.10.

Población Final (Pt+1): Es el resultado del día, sumando los peces restantes más los recién nacidos , se convierte en la población inicial del día siguiente